TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS



TECHIN

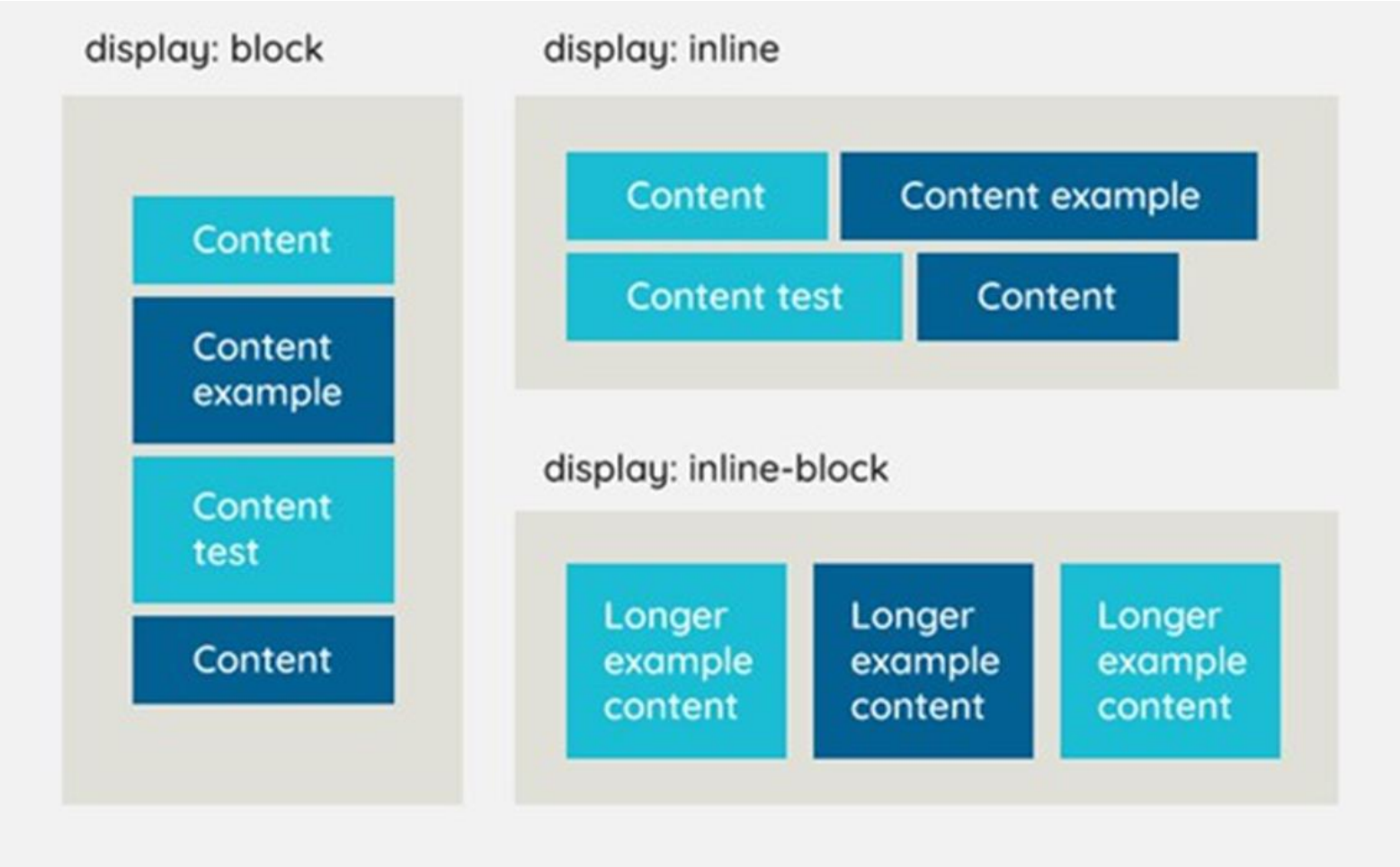
06. CSS

Turinys

- Savybė: display;
- Savybė: visibility;
- Savybė: float;
- Savybė: position;
- Savybė: z-index;
- Savybė: transform;



Savybė display



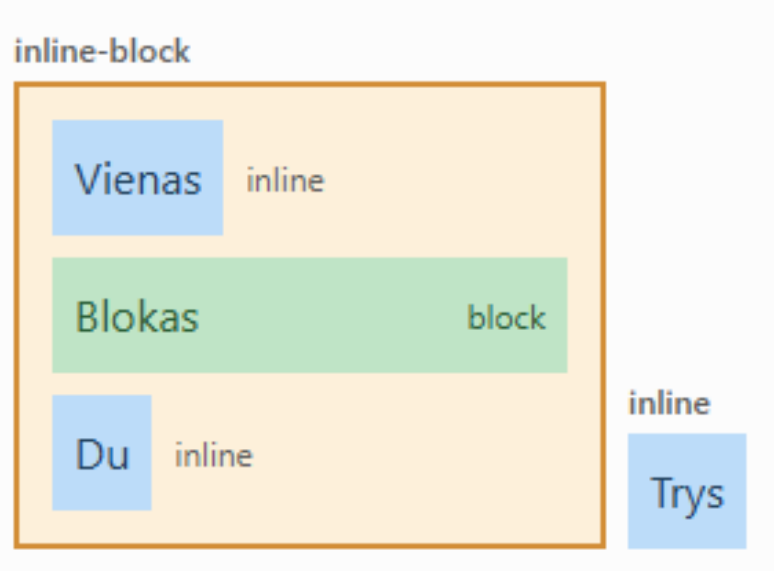
- ✓ display: table
- ✓ display: table row
- ✓ display: table cell
- ✓ display: flow-root
- ✓ display: list-item

display: contents

display: none

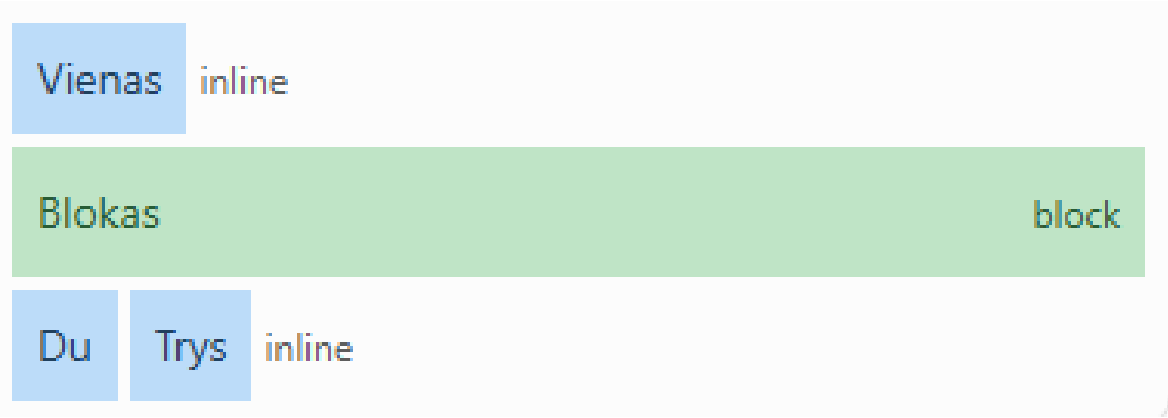
display: contents

CSS savybė **display: contents** pašalina paties elemento dėžutę (box) iš CSS išdėstymo, tačiau jo vidiniai elementai lieka matomi ir dalyvauja išdėstyme vietoje jo.



Oranžinis **inline-block** elementas apgaubia visus tris vaikus. Žalias block užima atskirą eilutę jo viduje

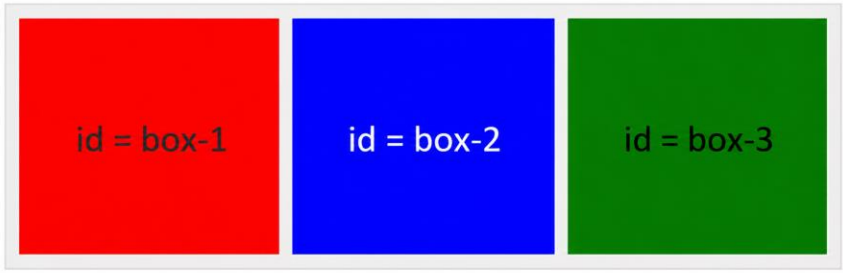
.orange-element { display: contents; }



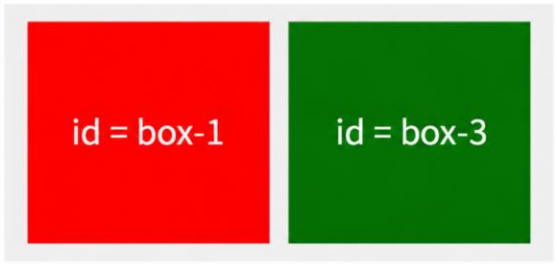
Oranžinės **inline-block** dėžutės nebeliko. „Vienas“ ir „Du“ išlieka inline, „Blokas“ – block, o „Trys“ – inline. „Du“ ir „Trys“ dabar gali būti vienoje eilutėje.

display: none; ir visibility: hidden;

Tarkime turime 3 elementus:




```
#box-2 {
   display: none;
   width: 100px;
   height: 100px;
   background: blue;
}
```



Display: none removes an element from the view

```
#box-2 {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: blue;
  visibility: hidden;
}
```

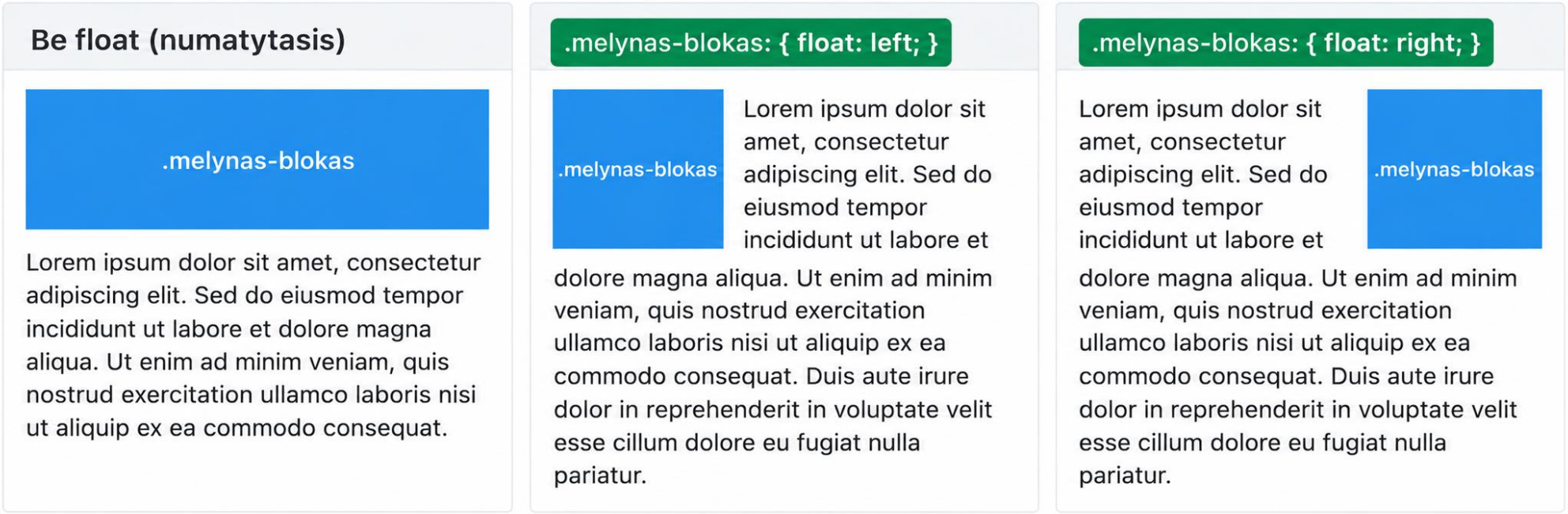


Blue box is invisible now, but it's still there

Savybė float Vaizdo medžiaga

CSS savybė **float** leidžia priglausti elementą prie kairiojo arba dešiniojo konteinerio krašto, kad tekstas ir kitas eilutinis turinys galėtų jį aptekėti.

Elementas pašalinamas iš įprasto dokumento išdėstymo srauto, tačiau ir toliau daro įtaką aplinkinio turinio išdėstymui.



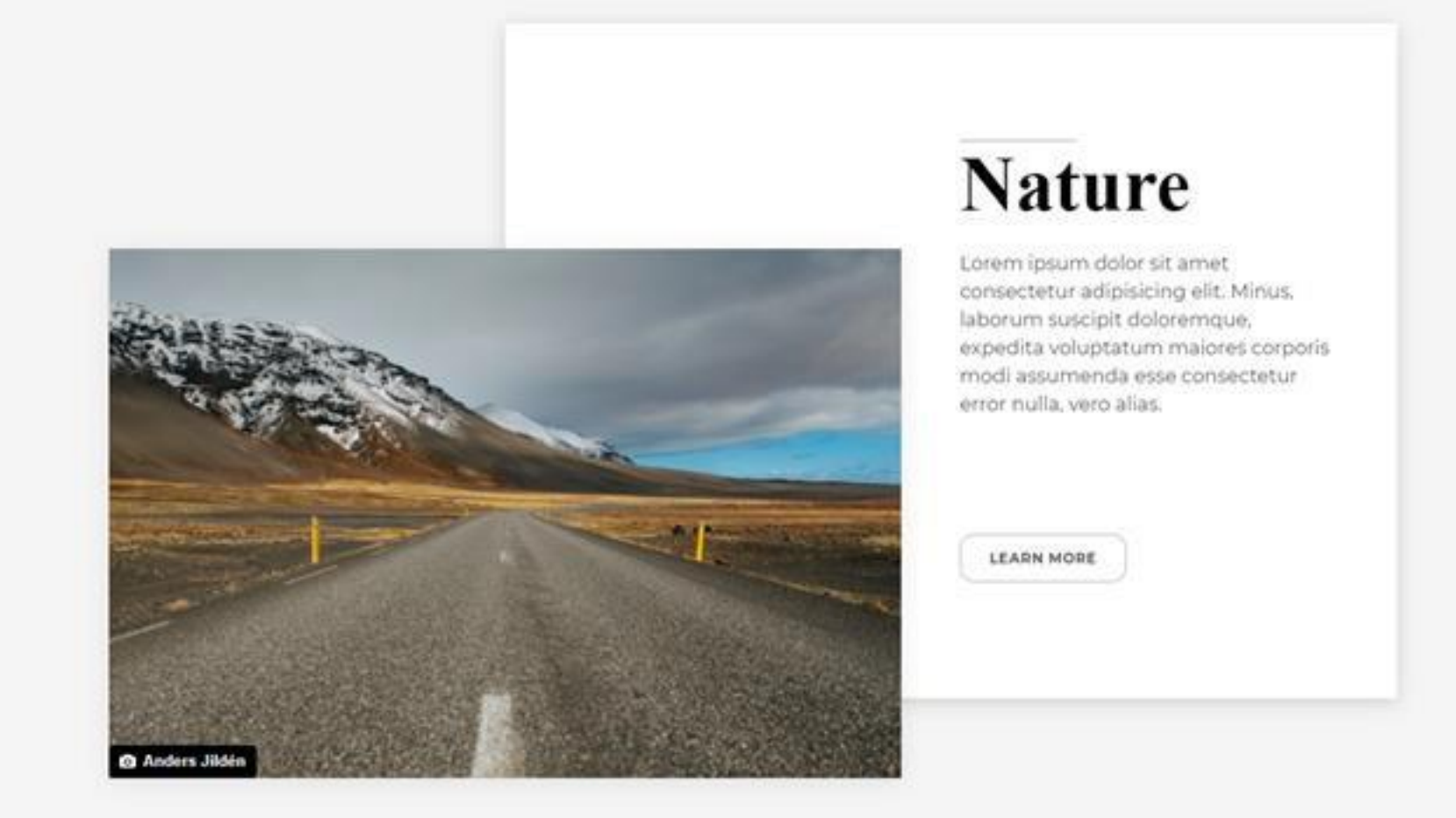
Savybė position Vaizdo medžiaga

CSS savybė position nustato elemento pozicionavimo būdą dokumente.

Savybės `top`, `right`, `bottom` ir `left` naudojamos pozicionuoto elemento padėčiai arba poslinkiui nustatyti. Jų veikimas priklauso nuo position reikšmės.



Pavyzdys


Nature
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus, laborum suscipit doloremque, expedita voluptatum maiores corporis modi assumenda esse consectetur error nulla, vero alias.
LEARN MORE
Anders Jildén

Pavyzdys

Santiago, Chile

Kiara





GENDER
Feminine

BREED
Yorkshire

AGE
8 Years

FAMILY
Henriquez

Kiara enjoys long naps on the beach (or any other place, really, she's not very demanding on that matter). Likes to to sunbath a lot. She's friendly with other dogs and very patient. She's a furry, chubby princess.

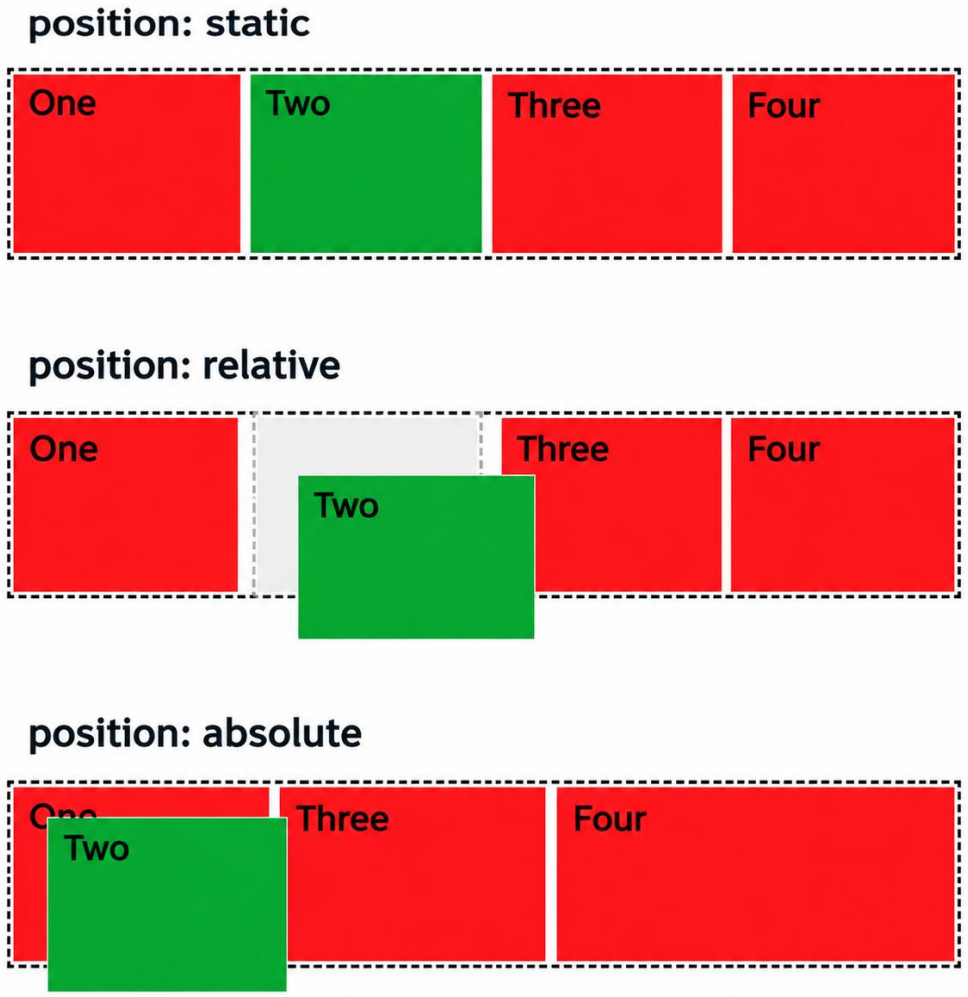
Pavyzdys


HI! I AM..
ANTONY SMITH
PERSONAL DETAILS
EMPLOYMENT HISTORY
EDUCATION
PERSONAL SKILLS
TECHNICAL SKILLS
GET IN TOUCH

position | 1

- **position: static** – numatytasis pozicionavimas. Savybės **top**, **right**, **bottom**, **left** neveikia.
- **position: relative** – pozicionavimas įprastos elemento vietos atžvilgiu;
- **position: absolute** – pozicionavimas artimiausio atitinkamai pozicionuoto protėvio atžvilgiu;

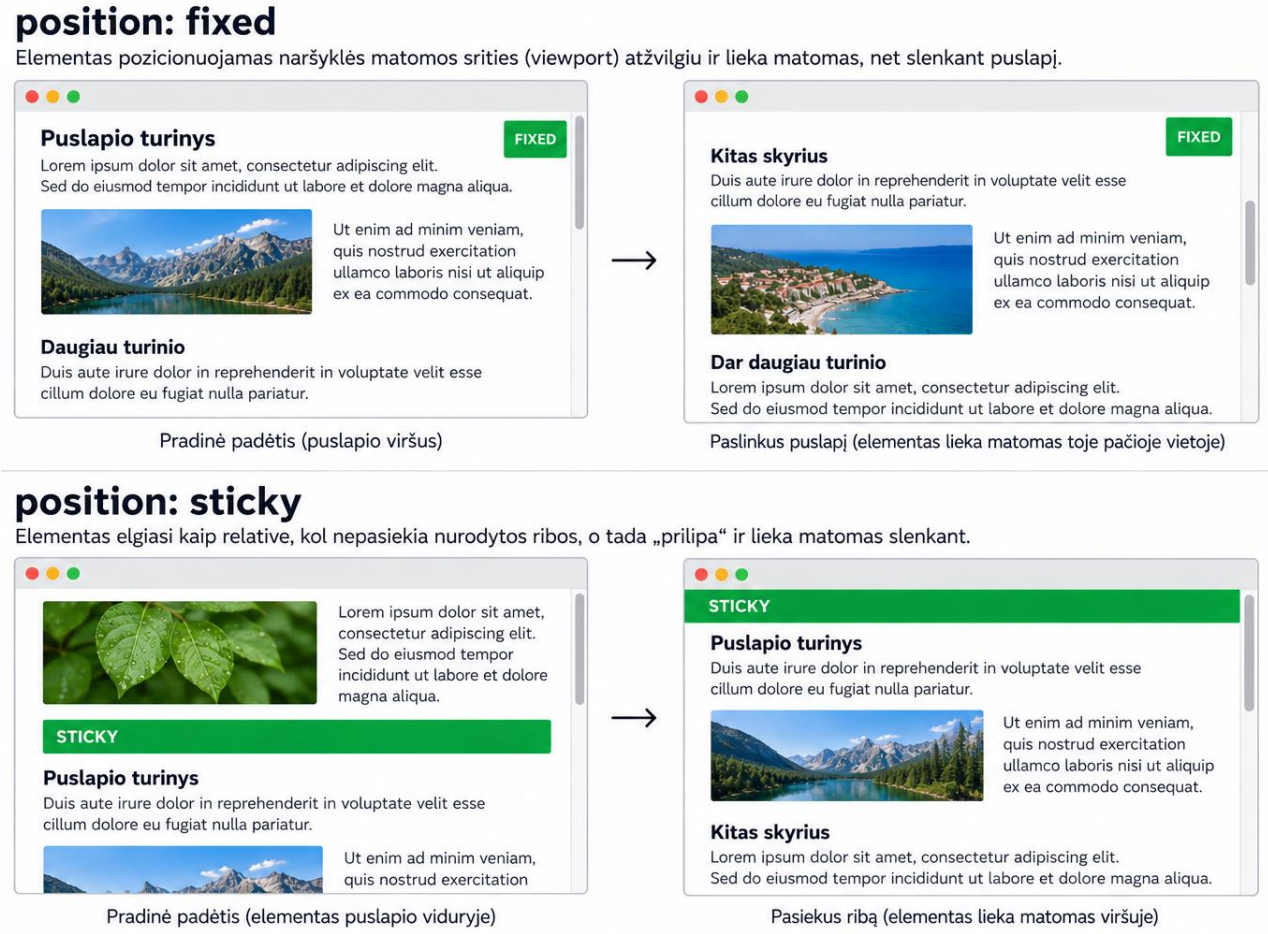
Savybės **top**, **right**, **bottom** ir **left** nustato elemento padėtį arba poslinkį, priklausomai nuo position reikšmės.



position | 2

- **position: fixed** – pozicionavimas dažniausiai naršyklės matomos srities atžvilgiu;
- **position: sticky** – pozicionavimas, kai elementas slenkant gali prilipti prie nustatytos ribos.

Savybės **top**, **right**, **bottom** ir **left** nustato galutinę pozicionuoto elemento vietą



position: relative | 1

```html
<div class="box">One</div>
<div class="box two">Two</div>
<div class="box">Three</div>
<div class="box">Four</div>
```

```css
.box {
    display: inline-block;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #588C7E;
    color: white;
}

.two {
    position: relative;
    top: 20px;
    left: 20px;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
}
```




position: relative | 2



position: relative – elementas pozicionuojamas savo pradinės vietos įprastame dokumento išdėstymo sraute atžvilgiu.

Savybės `**top**`, `**right**`, `**bottom**` ir `**left**` leidžia pastumti elementą nuo jo pradinės padėties.

Svarbu: elementas išlieka įprastame dokumento išdėstymo sraute, todėl jo pradinė vieta lieka rezervuota, o aplinkiniai elementai nepersirikiuoja dėl jo poslinkio.

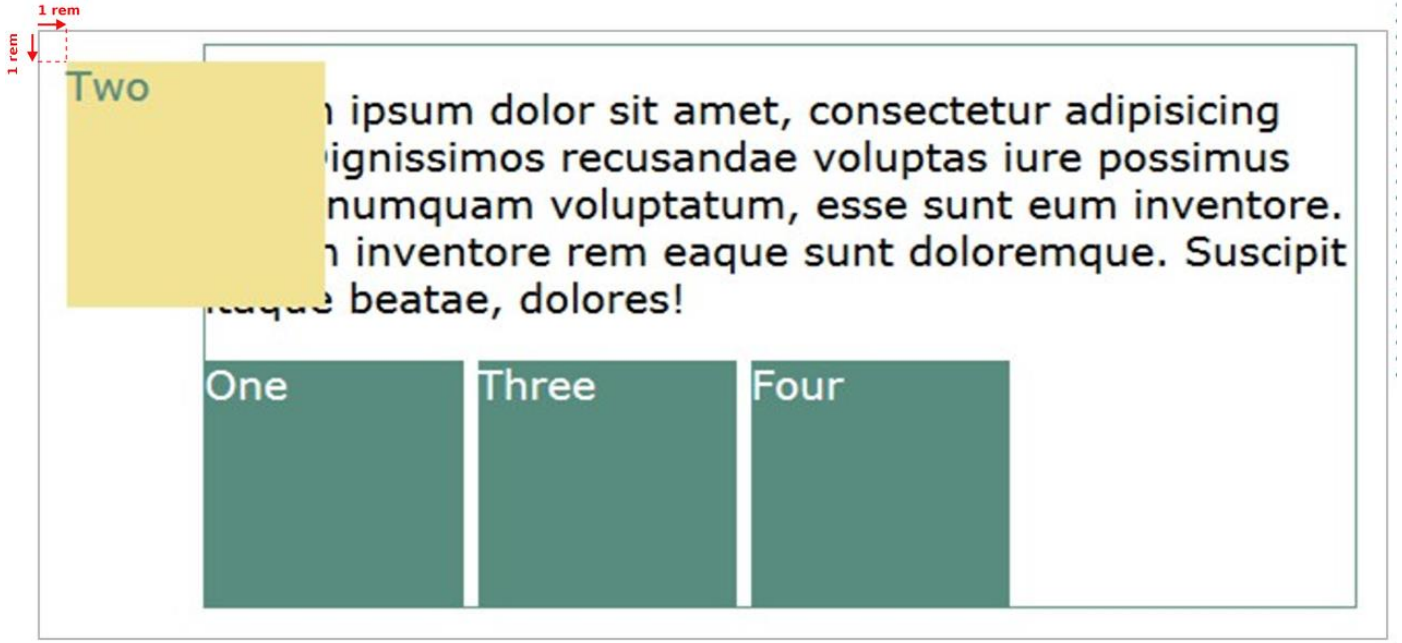
position: absolute | 1

```html
<div class="container">
  <p>Lorem ipsum ... ores!</p>
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.container{
    border: 1px solid
    #588C7E; width: 80%;
    margin: 0 auto;
}
.box {
    display: inline-
    block; width: 100px;
    height: 100px;
    background: #588C7E;
    color: white;
}
.two {
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 10px;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
}
```




position: absolute | 2



position: absolute – elementas pozicionuojamas artimiausio pozicionuoto tėvo ar protėvio (kurio position reikšmė nėra `**static**`) atžvilgiu. Jeigu tokio nėra, elementas pozicionuojamas pagal pradinį CSS išdėstymo konteinerį **(initial containing block),** kurio matmenys įprastai atitinka pradinės naršyklės matomos srities **(viewport)** matmenis.

Savybės `**top**`, `**right**`, `**bottom**` ir `**left**` leidžia pastumti elementą nuo pozicionuoto tėvinio ar protėvinio elemento kraštų.

!Svarbu: elementas pašalinamas iš įprasto dokumento išdėstymo srauto, todėl jo pradinė vieta nebelieka rezervuota.

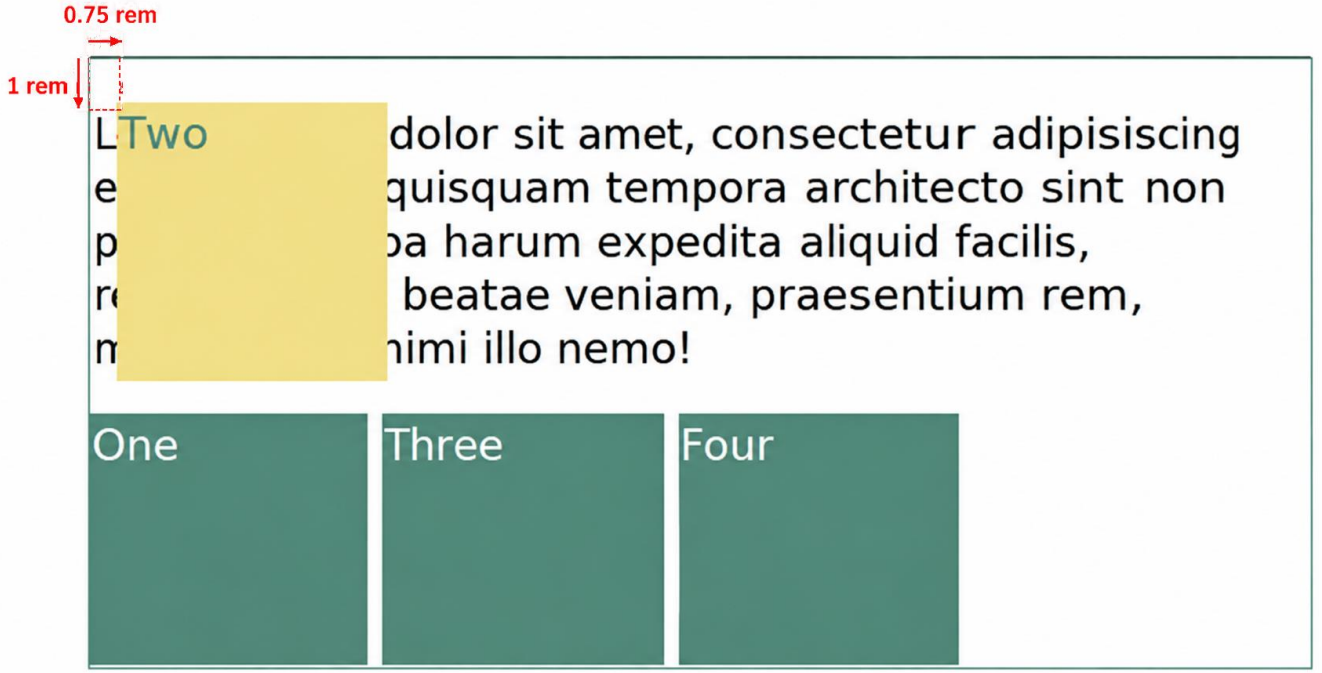
relative & absolute | 1

```html
<div class="container">
  <p>Lorem ipsum ... nemo!</p>
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.container{
      border: 1px solid #588C7E;
      width: 80%;
      margin: 0 auto;
      position: relative; /* !!! */
}
.box {
      display: inline-block;
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: #588C7E;
      color: white;
}
.two {
      position: absolute;
      top: 1rem;
      left: 0.75rem;
      background: #F2E394;
      color: #588C7E;
}
```




relative & absolute | 2



position: absolute – elementas pozicionuojamas artimiausio pozicionuoto tėvo ar protėvio (kurio position reikšmė nėra `**static**`) atžvilgiu. Jeigu tokio nėra, elementas pozicionuojamas pagal pradinį CSS išdėstymo konteinerį **(initial containing block),** kurio matmenys įprastai atitinka pradinės naršyklės matomos srities **(viewport)** matmenis.

Savybės `**top**`, `**right**`, `**bottom**` ir `**left**` leidžia pastumti elementą nuo pozicionuoto tėvinio ar protėvinio elemento kraštų.

!Svarbu: elementas pašalinamas iš įprasto dokumento išdėstymo srauto, todėl jo pradinė vieta nebelieka rezervuota.

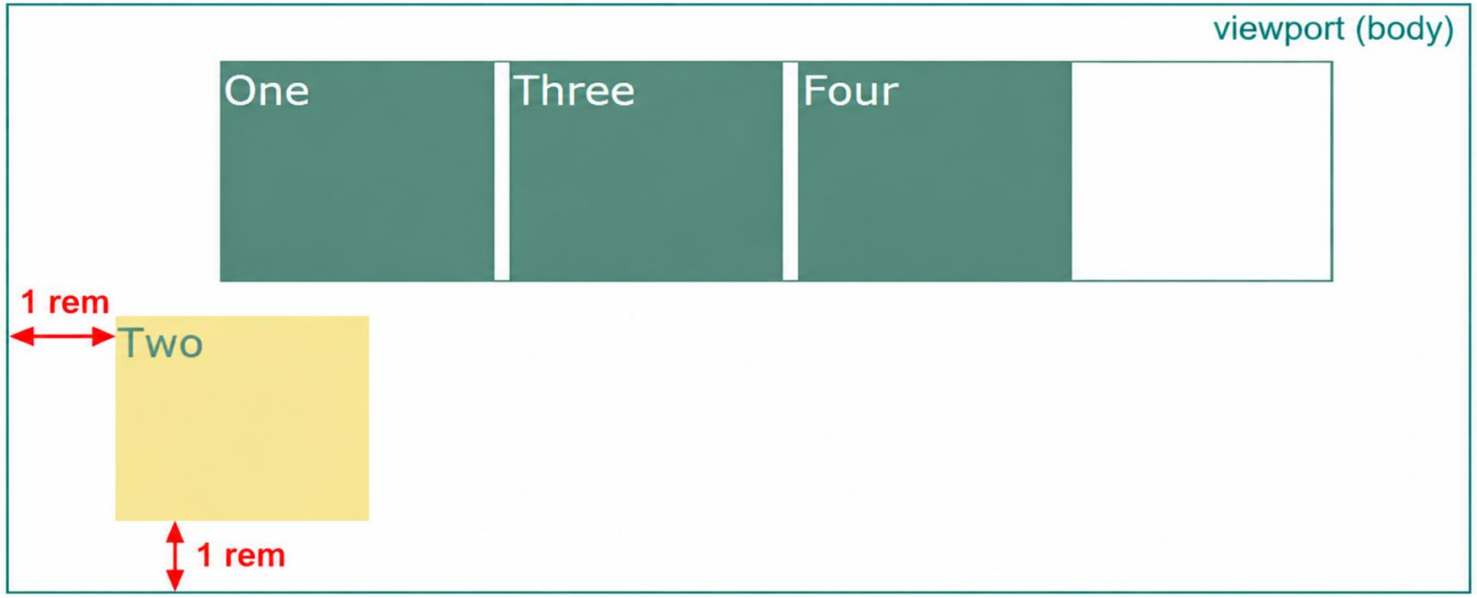
position: fixed | 1

```html
<div class="container">
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.two {
    position: fixed;
    bottom: 1rem;
    left: 1rem;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
}
```




position: fixed | 2



position: fixed – elementas pozicionuojamas naršyklės matomos srities (viewport) atžvilgiu.

Savybės `**top**`, `**right**`, `**bottom**` ir `**left**` leidžia nustatyti elemento padėtį nuo naršyklės matomos srities kraštų.

Svarbu: elementas pašalinamas iš įprasto dokumento išdėstymo srauto ir slenkant puslapį išlieka toje pačioje matomos srities vietoje.

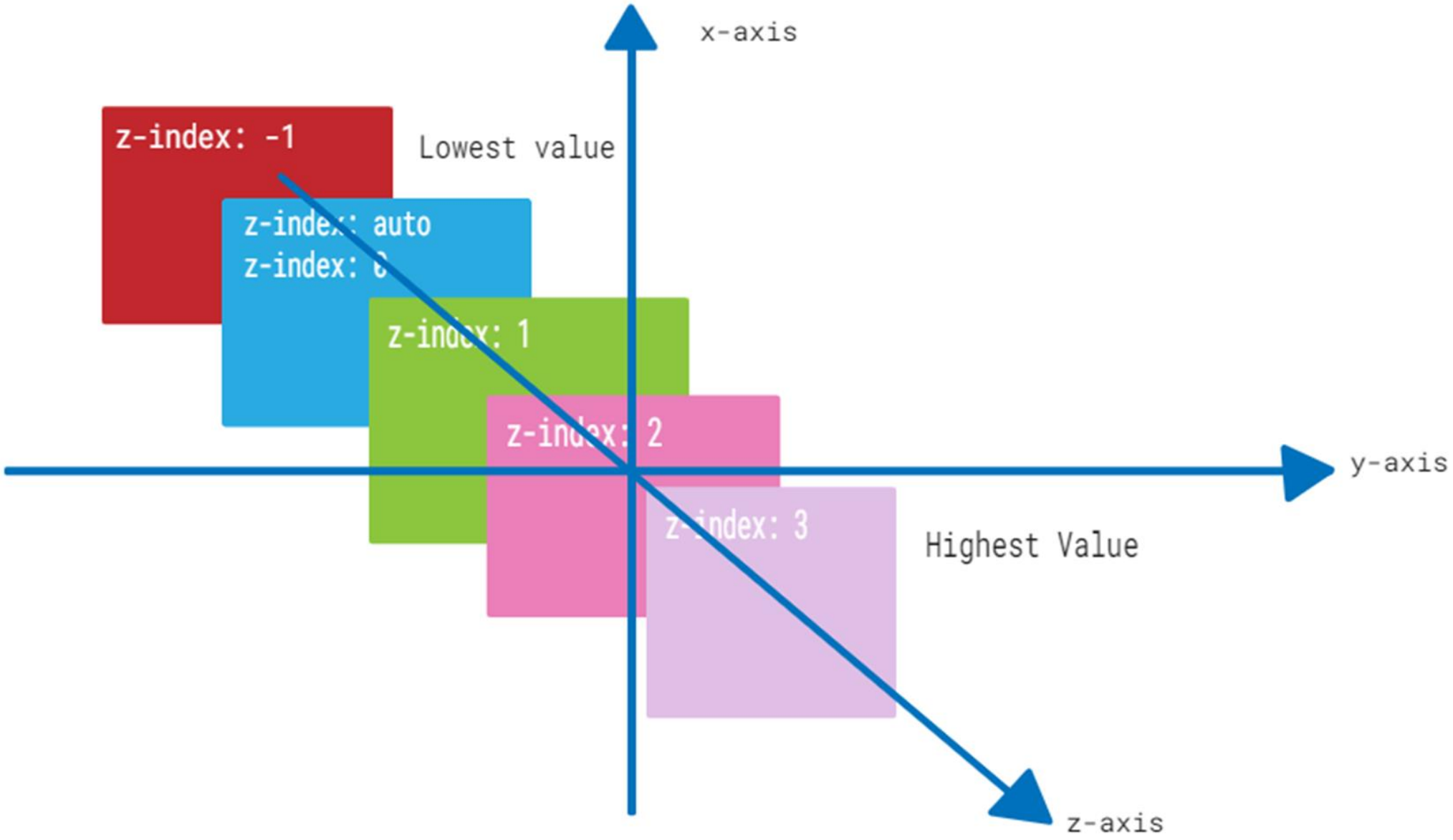


Parametras z-index (1)

- CSS savybė **z-index** nurodo pozicionuoto elemento ir jo vidinių elementų sluoksniavimo tvarką (z-ašies eilę).
- Kai elementai persidengia, sluoksniavimo tvarka (**z-order**) nustato, kuris elementas uždengia kitą.
- Elementas, turintis didesnę **z-index** reikšmę, paprastai uždengia elementą su mažesne reikšme.
- Default reikšmė **z-index**: **auto;**



Z ašis


x-axis
z-index: -1
Lowest value
z-index: auto
z-index: 0
z-index: 1
z-index: 2
z-index: 3
y-axis
Highest Value
z-axis

Parametras z-index(2)

```html
<div class="container">
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box three">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.two {
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 15px;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
    z-index: 2;
}
.three {
    position: absolute;
    top: 2rem;
    left: 4rem;
    background: #8C4646;
    color: #588C7E;
    text-align: right;
    z-index: 1;
}
```




Parametras z-index(3)



Parametras z-index (3)

z-index CSS'e veikia tik tada, kai elementas turi position, kuris nėra static.

Tai reiškia, kad turi būti bent vienas iš šių:

- **position: relative;**
- **position: absolute;**
- **position: fixed;**
- **position: sticky;**

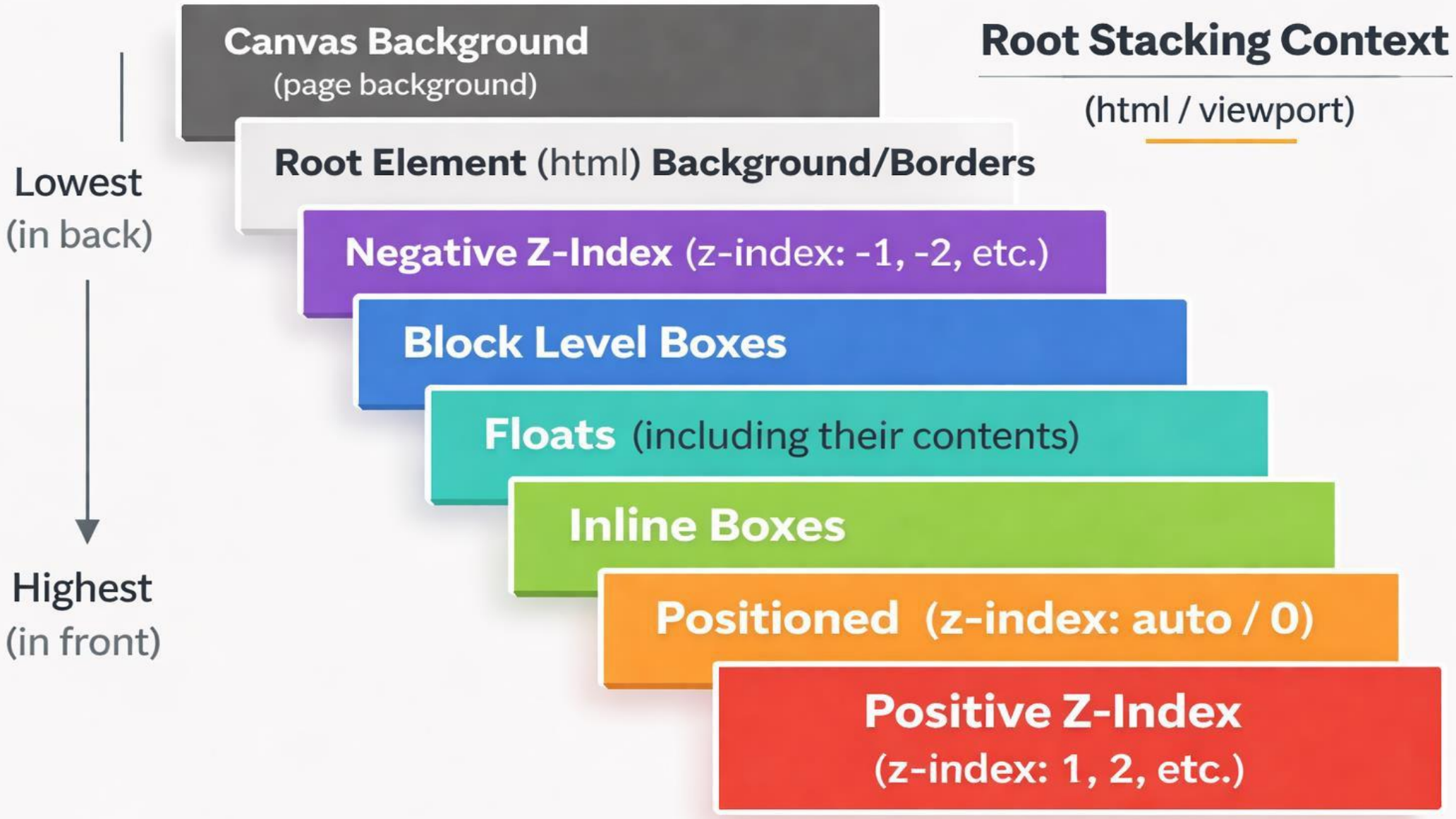
!Svarbu: jei paliksi numatytąjį **position: static;,** tada **z-index bus ignoruojamas**



Root Stacking Context

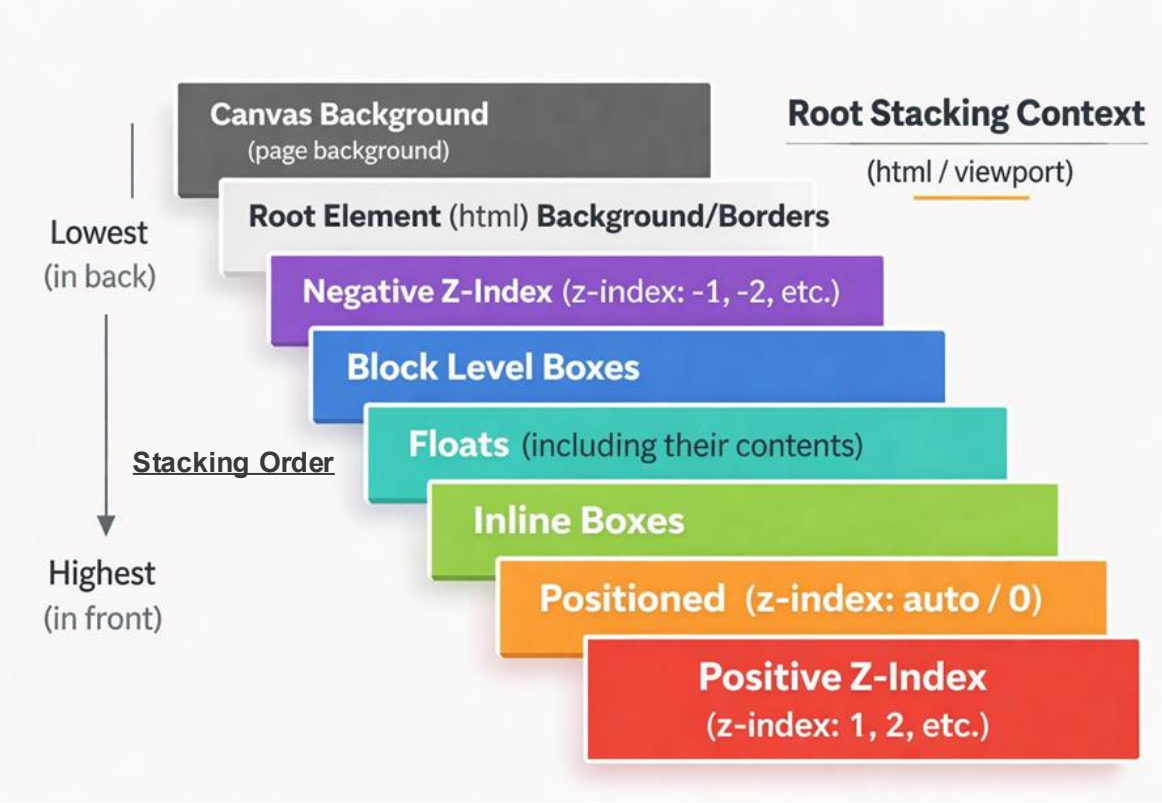
Root Stacking context tai yra **pagrindinis sluoksniavimo pasaulis**, kuriame elementai sprendžia kas bus viršuje, kas apačioje. Jis priklauso visam tinklalapiui.

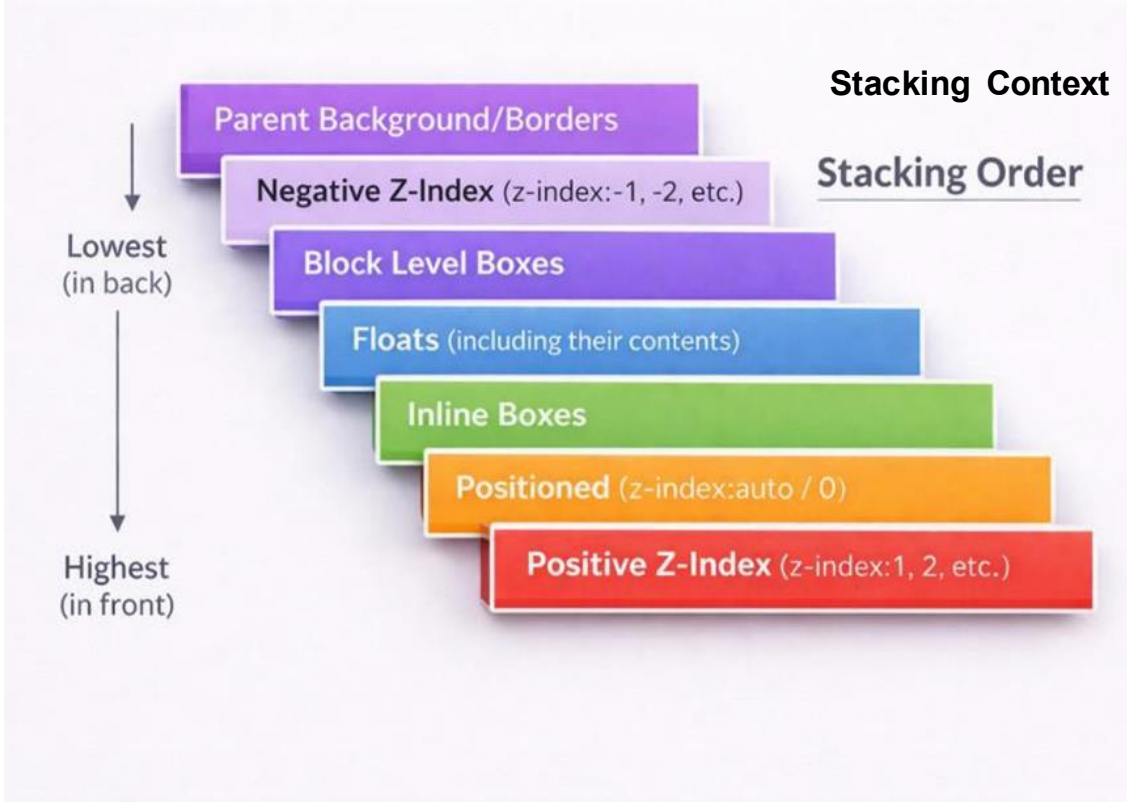



Root Stacking Context
(html / viewport)
Canvas Background
(page background)
Root Element (html) Background/Borders
Negative Z-Index (z-index: -1, -2, etc.)
Block Level Boxes
Floats (including their contents)
Inline Boxes
Positioned (z-index: auto / 0)
Positive Z-Index
(z-index: 1, 2, etc.)
Lowest
(in back)
Highest
(in front)

Root Stacking Context Vs Stacking Context

Root stacking context ir **paprastas stacking context** veikia pagal tas pačias taisykles, tik root yra pagrindinis, o kiti stacking context'ai atsiranda elementų viduje kai juos sukuriame su CSS.

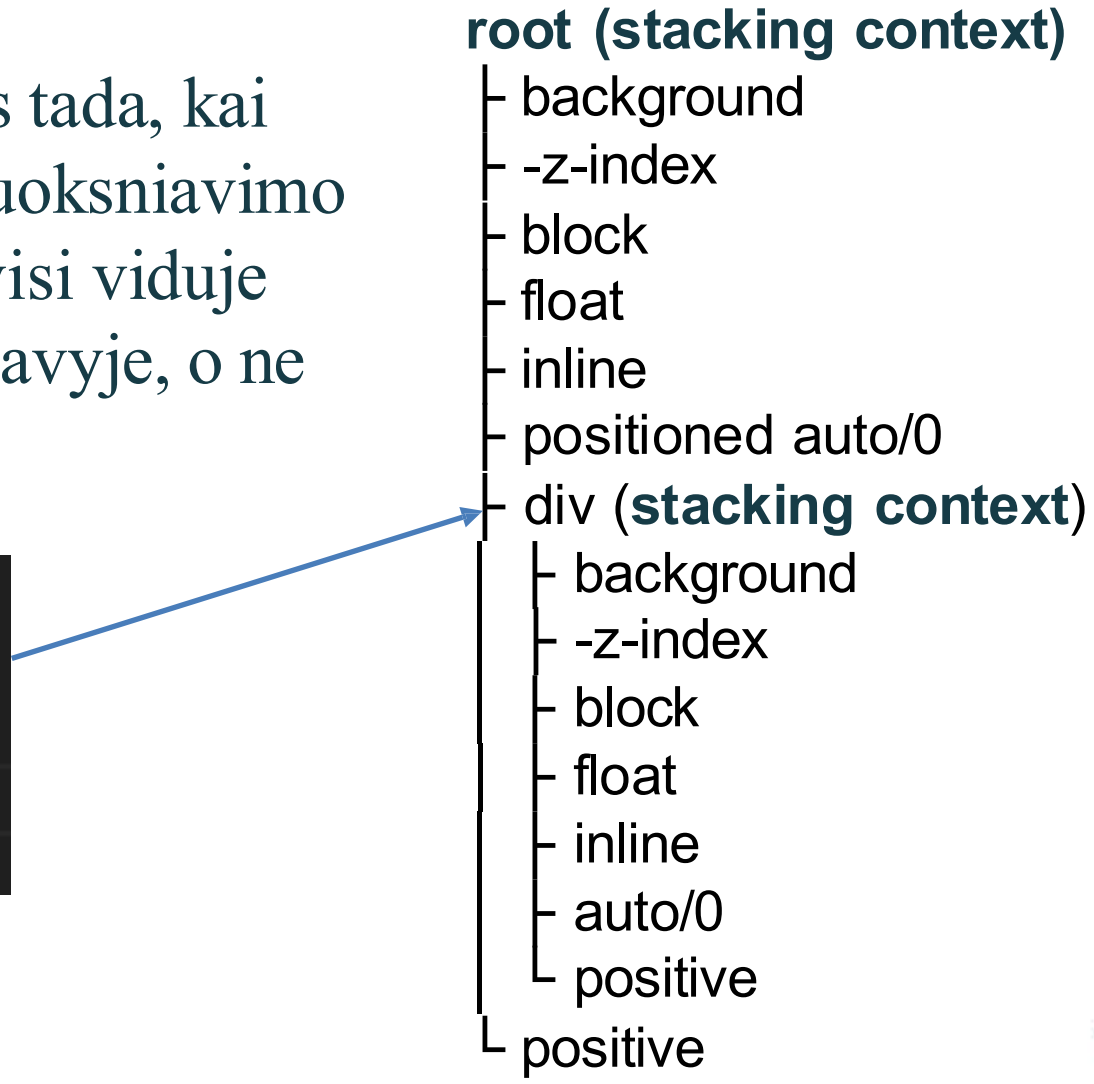




Root Stacking Context Vs Stacking Context

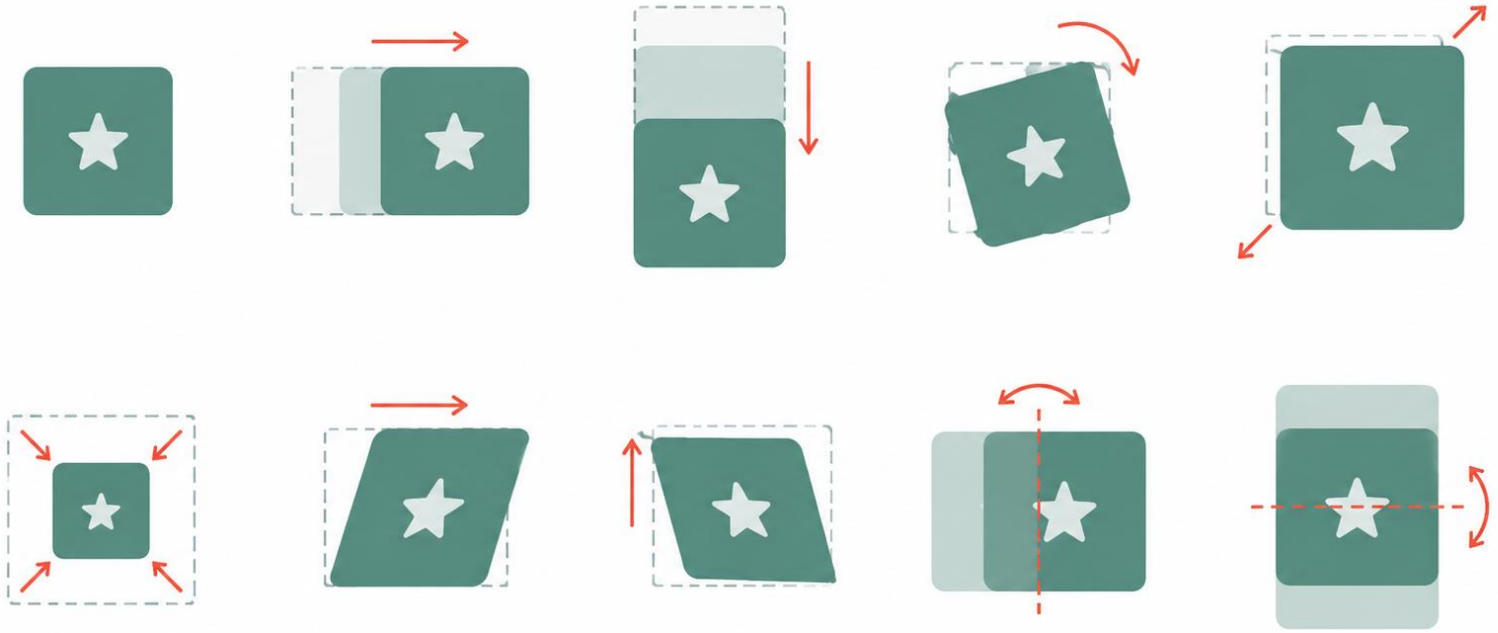
CSS **stacking context** sukuriamas tada, kai elementas pradeda savo atskirą sluoksniavimo (z-axis) aplinką. Tai reiškia, kad visi viduje esantys elementai lyginami tarpusavyje, o ne su visa puslapio struktūra.

```
.tevinis-elementas {
  isolation: isolate;
}
```



Transform | 1

Savybė **transform:** leidžia **pakeisti elemento padėtį, dydį, pasukimą ar pasvirimą** nepakeičiant įprasto dokumento srauto ir nekeičia elemento pozicionavimo, tik jį vizualiai perpiešia.



Transform | 2

Skirtingai nei, pvz.: color: red;, **transform** nenurodo „kas yra“, onurodo **ką daryti su elementu**:

- translate(30%) → *perkelk elemntą per 30% jo pločio*
- rotate(45deg) → *pasuk elementą 45 laipsnių kampu*
- scale(1.2) → *padidink elementą 1.2 karto*
- skew() → …

Tai yra operacijos (veiksmai), todėl savybė **transform naudoja funkcijas vietoje paparastų reikšmių** nes reikia aprašyti veiksmą, o ne reikšmę.



Transform | 3

transform leidžia keisti elementą per skirtingas **ašis - X, Y ir Z -** taireiškia judinti, sukti ar didinti elementą skirtingomis kryptimis:
X - į kairę, į dešinę
Y - į viršų, į apačią
Z - į gylį

```
span {
  transform: translateX(2rem);
}
```

→ elementas **perkialiamas 2rem per X ašį (horizontalią ašį)**

```
span {
  transform: rotateY(-45deg);
}
```

→ elementas **pasukamas -45 lapsnių kampu aplink Y ašį (vertikalią ašį)**

```
span {
  transform: translateX(50px) rotate(30deg) scale(1.2);
}
```

→ **galima jungti kelis veiksmus vienoje eilutėje**



Naudingos nuorodos

- The float property
  - https://tympanus.net/codrops/css_reference/float/
- Free images
  - https://unsplash.com/
- Color Pick for Chrome
  - https://chrome.google.com/webstore/

Praktika (4)

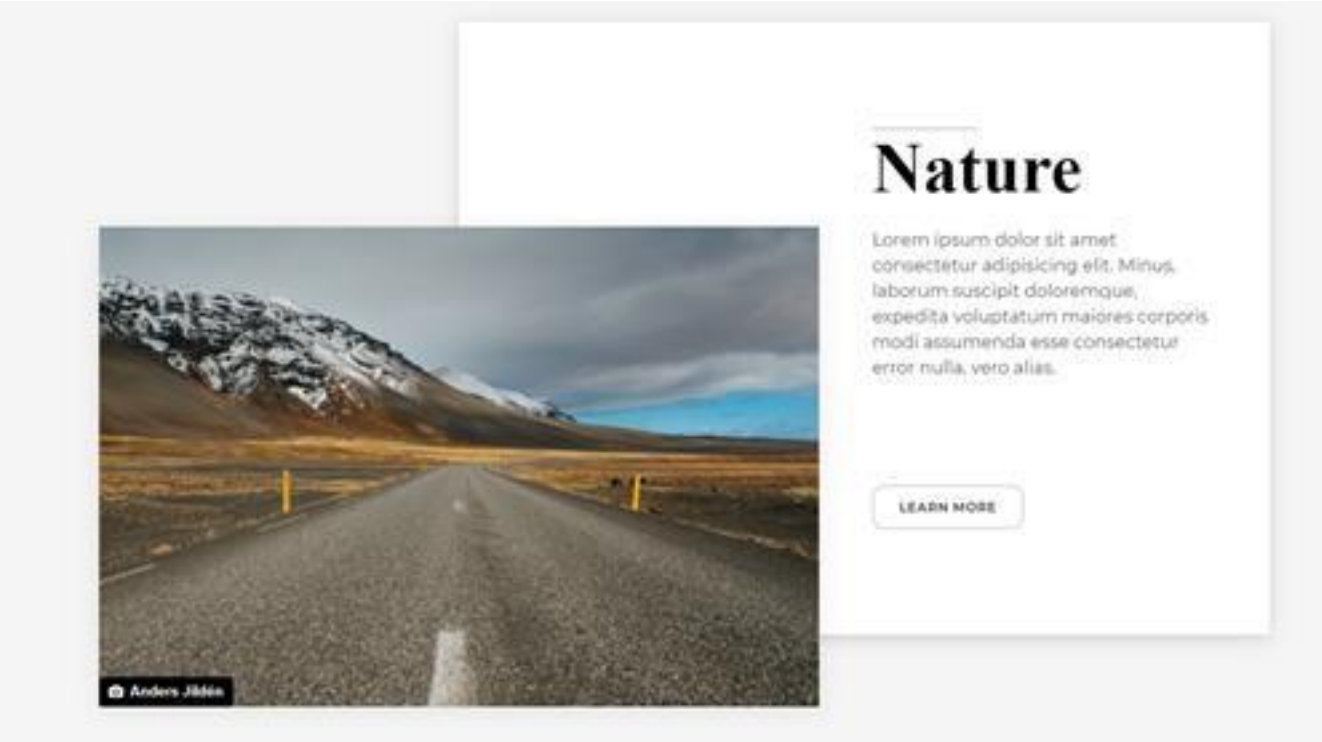
```
<div class="container">
  <img src="" alt="">
  <p>Lorem ipsum...</p>
</div>
```



Užvilkti tekstą ant nuotraukos.

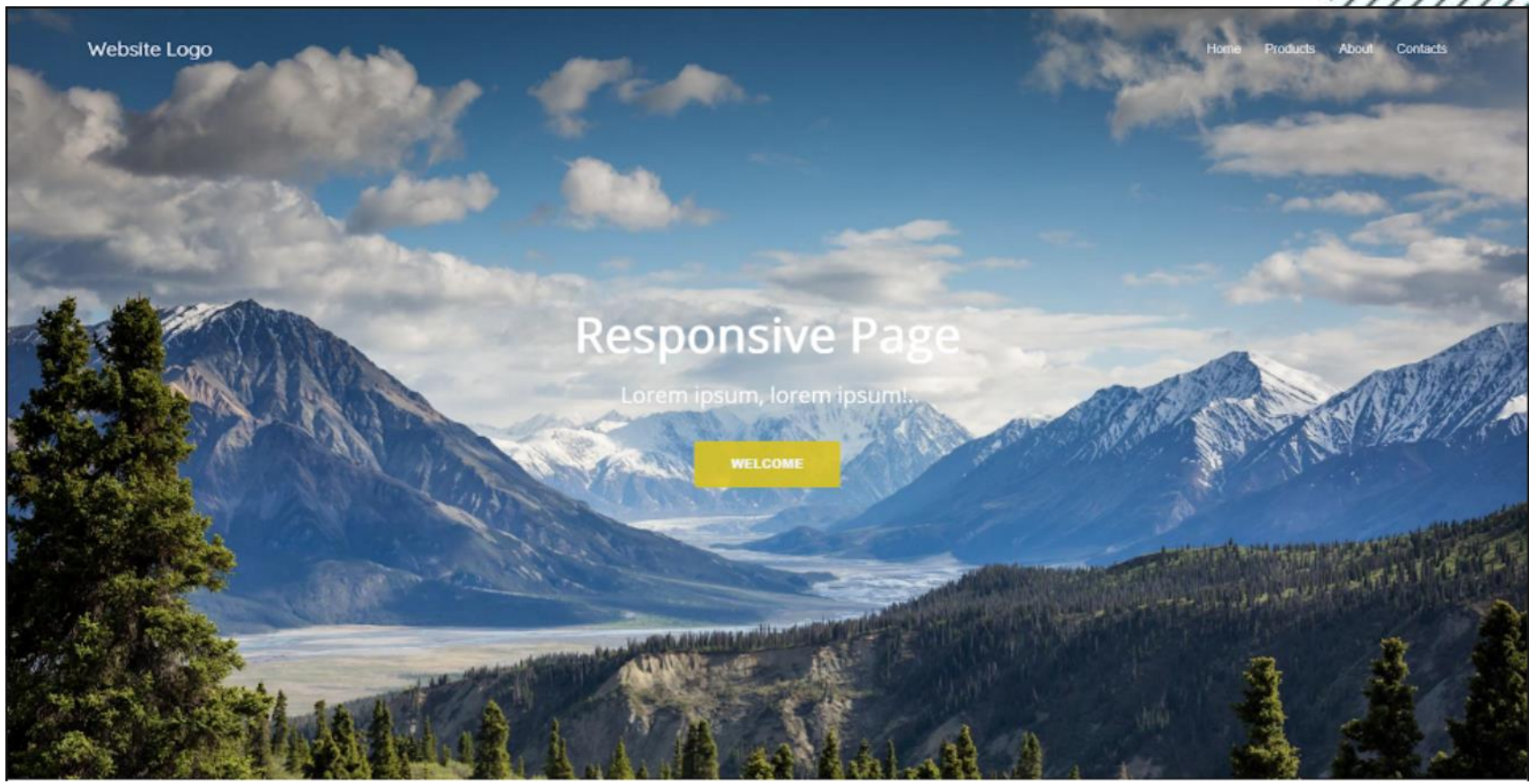
Praktika (5)

- Sukurti HTML.
- Aprašyti CSS ir stilizuoti pagal pavyzdį.



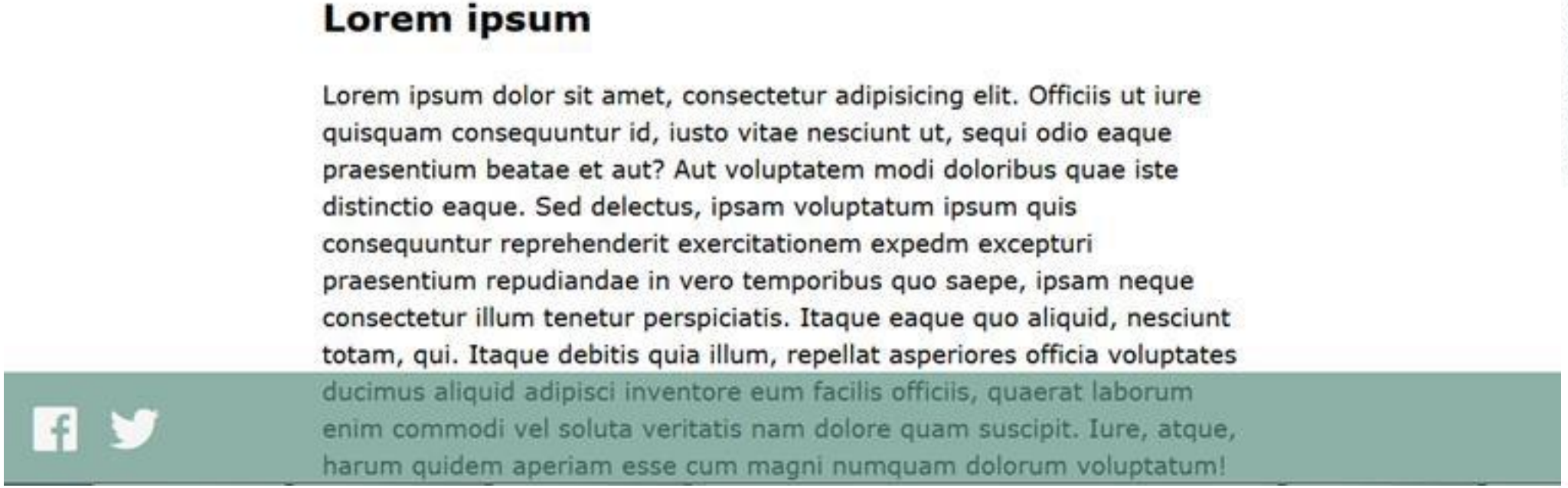
Praktika (6)

- Sukurti HTML.
- Aprašyti CSS ir stilizuoti pagal pavyzdį.



Praktika (*)

- Fiksuoti skaidrų *footer* su nuorodomis į socialinius tinklus tinklapio apačioje.



Praktika (*) | Timeline

Duotas index.html.

Sukurti laiko juostą.

